CASE 3 DE 3 · IA QUE NÃO ENTREGOU CASO REAL

Zillow Offers: comprar casas com a ajuda de um algoritmo

Tema: previsão com IA ligada a capital e operação · Leitura: 10 a 12 minutos

A SITUAÇÃO

É 2 de novembro de 2021. O conselho da Zillow, um dos principais portais de imóveis dos Estados Unidos, acaba de decidir encerrar o Zillow Offers, o negócio em que a empresa comprava casas, reformava e revendia, usando algoritmos para estimar quanto pagar. No trimestre, a empresa reconheceu uma perda de US$ 304 milhões no valor das casas em estoque e espera perder mais US$ 240 a 265 milhões nas casas que ainda vai comprar. Cerca de 25% dos funcionários serão desligados. O grupo faz o papel da equipe que revisa o caso e propõe como um negócio desse tipo deveria ter sido conduzido.

Este case reconstrói uma situação a partir de fontes públicas. A maior parte dos números vem dos documentos que a própria Zillow entregou à SEC, a comissão que regula o mercado de capitais americano. A empresa não descreveu em detalhe o modelo que usava para definir o preço das ofertas. Não há cenas nem falas inventadas. As frases entre aspas foram publicadas pela empresa ou pela imprensa e estão traduzidas.

O NEGÓCIO

A Zillow nasceu como portal de imóveis. Segundo a empresa, o site recebia mais de 220 milhões de visitantes únicos por mês em 2021. O portal ficou conhecido pelo Zestimate, a estimativa de preço que ele mostra para milhões de casas, inclusive as que não estão à venda. O lucro vinha do portal, principalmente da publicidade para corretores. Essa parte do negócio, que a empresa chama de IMT (internet, mídia e tecnologia), foi de US$ 1,2 bilhão de receita em 2018 para cerca de US$ 1,9 bilhão em 2021, e o resultado operacional dela (o EBITDA ajustado) cresceu quase 3,5 vezes no período, chegando a cerca de US$ 833 milhões.

Em maio de 2017, a Zillow começou a testar ofertas de compra instantânea em Las Vegas e Orlando, em parceria com corretores. Em abril de 2018, anunciou que passaria a comprar e vender casas com o próprio dinheiro em Phoenix e Las Vegas. Nascia o Zillow Offers, num modelo que o mercado chama de iBuying: a empresa faz uma oferta pela casa, compra, reforma e revende. A Opendoor e a Offerpad já operavam assim. Segundo o Wall Street Journal, a Zillow chegou a dizer que o negócio poderia gerar US$ 20 bilhões por ano.

COMO O NEGÓCIO DEVERIA FUNCIONAR

Na carta aos acionistas de novembro de 2021, a empresa explica a lógica. A Zillow queria ser "formadora de mercado, e não tomadora de risco de mercado". Ganharia pouco em cada casa e muito no volume. Para isso, precisava prever com precisão o preço de uma casa de três a seis meses à frente, que é o tempo entre comprar, reformar e revender. A empresa tinha prometido ao mercado que o resultado por casa ficaria a no máximo 2 pontos percentuais acima ou abaixo do ponto de equilíbrio, e dizia que o negócio só seria lucrativo de forma consistente quando tivesse escala.

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Segundo o Wall Street Journal, a Zillow usava o algoritmo do Zestimate para estimar o preço das casas e definir quanto pagaria aos vendedores. A carta e os documentos entregues à SEC não detalham o modelo, nem dizem quanto peso tinham os algoritmos e quanto peso tinham as pessoas na decisão de cada oferta.

A carta traz um dado que ajuda a entender o desafio comercial: a Zillow conseguia comprar só cerca de 10% dos vendedores sérios que pediam uma oferta. Nas palavras da empresa, ela acabava decepcionando os outros 90%.

O QUE ACONTECEU EM 2021

O mercado de imóveis americano estava aquecido depois do início da pandemia. Segundo a associação nacional de corretores, citada pelo Wall Street Journal, o preço mediano das casas vendidas subia 23,6% em 12 meses em maio de 2021. Em setembro, a alta tinha caído para 13,3%. Os preços continuavam subindo, só que mais devagar.

No terceiro trimestre de 2021, mais ofertas viraram compra do que a empresa esperava. A Zillow comprou 9.680 casas e vendeu 3.032. Terminou setembro com 9.790 casas em estoque e outras 8.172 com contrato de compra assinado. A empresa diz que vendeu menos do que planejava porque não tinha capacidade de reformar e revender no ritmo das compras, num momento de falta de mão de obra e de materiais no setor.

Segundo a análise de Mike DelPrete, pesquisador de tecnologia no mercado imobiliário citado pelo Wall Street Journal, a Opendoor e a Offerpad começaram a reduzir as compras em Phoenix a partir do meio do ano, enquanto a Zillow acelerou. As casas compradas pela Zillow saíram, em média, US$ 65 mil acima do preço mediano. Em outubro, a Zillow anunciava 250 casas em Phoenix por um preço mediano 6,2% abaixo do que tinha pago. Um levantamento do banco KeyBanc encontrou 66% das casas da Zillow anunciadas abaixo do preço de compra, com desconto médio de 4,5%.

Em 18 de outubro, a Zillow anunciou que não assinaria novos contratos de compra até o fim do ano, para dar conta das casas já compradas. O diretor de operações, Jeremy Wacksman, disse que a empresa operava "numa economia com falta de mão de obra e de materiais". Duas semanas depois, veio a decisão de encerrar o negócio.

COMO A EMPRESA EXPLICOU

O presidente e cofundador, Rich Barton, disse que a imprevisibilidade na previsão de preços de casas "superou em muito o que previámos", e que continuar crescendo traria volatilidade demais ao resultado e ao balanço. A carta aos acionistas diz que a Zillow comprou casas por preços acima das estimativas atuais de preço de venda. Diz também que o resultado por casa piorou cerca de 12 pontos percentuais do segundo para o quarto trimestre, chegando a uma projeção negativa de 5 a 7 pontos.

Segundo a carta, crescer mais exigiria capital próprio demais, traria volatilidade demais e daria retorno muito menor do que a empresa imaginava. A carta também diz que a parte principal do negócio prosperou enquanto a Zillow usava o lucro dela para financiar o Zillow Offers. No dia do anúncio, antes da divulgação, as ações caíram 10%, e continuaram caindo depois.

O QUE AS FONTES NÃO CONTAM

- Como o modelo de preço funcionava, com que dados foi treinado e quem podia mudar o valor de uma oferta antes de ela chegar ao vendedor.
- Se havia limite de compras por cidade ou por mês, e quem acompanhava esse limite.
- Em que momento os executivos perceberam que as casas estavam sendo vendidas abaixo do preço de compra.

Um cuidado para a discussão: a empresa não disse que "o algoritmo errou". Disse que não conseguiu prever os preços com a precisão de que o negócio precisava, e somou a isso a falta de capacidade de reforma, o volume de compras acima do esperado e a necessidade de capital. O grupo vai trabalhar com essas lacunas.

Anexo 1. Números do terceiro trimestre de 2021

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Indicador	Valor	Quem declarou
Casas compradas	9.680	Zillow, carta aos acionistas
Casas vendidas	3.032	Zillow, carta aos acionistas
Estoque em 30/09/2021	9.790 casas, mais 8.172 com contrato assinado	Zillow, carta aos acionistas
Receita do Zillow Offers	US$ 1,17 bilhão (US$ 186 milhões um ano antes)	Zillow, carta aos acionistas
Resultado bruto do Zillow Offers	perda de US$ 245 milhões, ou cerca de US$ 80,8 mil por casa vendida	Zillow, carta aos acionistas
Baixa no valor do estoque	US$ 304,4 milhões	Zillow, formulário 8-K
Perdas esperadas no 4º trimestre	US$ 240 a 265 milhões	Zillow, formulário 8-K
Custos de encerramento	US$ 175 a 230 milhões, dos quais US$ 110 a 150 milhões com desligamentos	Zillow, formulário 8-K
Caixa e investimentos / dívida	US$ 3,2 bilhões / US$ 4,4 bilhões	Zillow, carta aos acionistas

Os números foram declarados pela própria Zillow em 02/11/2021. Os dados de Phoenix e do KeyBanc vêm da imprensa e estão no texto.

Anexo 2. Linha do tempo

Quando	O que aconteceu
Maio de 2017	Teste de ofertas instantâneas em Las Vegas e Orlando, com corretores parceiros
Abril de 2018	A Zillow anuncia que vai comprar e vender casas em Phoenix e Las Vegas
Maio de 2021	Preço mediano das casas sobe 23,6% em 12 meses
Meio de 2021	Opendoor e Offerpad reduzem compras em Phoenix. A Zillow acelera
Setembro de 2021	A alta dos preços desacelera para 13,3% em 12 meses
18/10/2021	A Zillow suspende novos contratos de compra até o fim do ano
02/11/2021	O conselho decide encerrar o Zillow Offers, com corte de cerca de 25% dos funcionários ao longo de vários trimestres
2022	Previsão da empresa: concluir as compras já contratadas e vender o estoque ao longo do ano

O QUE PRECISA SER RESOLVIDO

A Zillow tinha dados, tecnologia e uma marca forte, e mesmo assim o negócio terminou em prejuízo. O grupo deve olhar o caso como se estivesse no começo do Zillow Offers e propor como um negócio que depende de prever preços com IA deveria ser conduzido, usando as perguntas abaixo como roteiro.

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

PERGUNTAS DO GRUPO

1. Se o grupo estivesse na Zillow em 2018, começando o Zillow Offers, qual seria o primeiro passo antes de deixar um modelo de preços definir quanto pagar pelas casas? Por que esse e não outro?
2. Quais cuidados faltaram? Pense em limites de compra, no tempo que a casa fica parada na reforma e no que acontece quando o mercado muda de ritmo.
3. Em que pontos uma pessoa deveria decidir no lugar do modelo, por exemplo quantas casas comprar por mês em cada cidade ou quando parar de comprar? Quem na empresa teria essa autoridade?
4. Que ações a Zillow precisava fazer com as equipes de compra, de reforma e de venda para que elas avisassem cedo quando a previsão e a realidade começassem a se afastar?
5. O que a Zillow deveria acompanhar mês a mês para perceber o problema antes do prejuízo? Que sinal faria o grupo frear as compras?

FONTES

- Zillow Group, carta aos acionistas do 3º trimestre de 2021 (exhibit 99.3), 02/11/2021: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1617640/000161764021000085/exhibit993.htm
- Zillow Group, formulário 8-K de 02/11/2021: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1617640/000161764021000085/z-20211102.htm
- Will Parker e Nicole Friedman, The Wall Street Journal, 02/11/2021, reproduzido pela Fox Business: https://foxbusiness.com/real-estate/zillow-quits-home-flipping-business-cites-inability-to-forecast-prices
- Isaac Barzso, Levelset, 25/10/2021, com a declaração de Jeremy Wacksman: https://www.levelset.com/news/should-contractors-be-concerned-about-ibuying-2021/
- Zillow, comunicado de 12/04/2018, "Zillow Expands Instant Offers to Phoenix, Will Work with Agents to Test Buying and Selling Homes Directly": https://zillowgroup.mediaroom.com/2018-04-12-Zillow-Expands-Instant-Offers-to-Phoenix-Will-Work-with-Agents-to-Test-Buying-and-Selling-Homes-Directly

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

FICHA DO GRUPO

Ficha de conclusão

Uma ficha por grupo. Preencham em letras curtas, no máximo uma ou duas linhas por campo.

Grupo: _____ **Case:** Zillow Offers

1. A decisão do grupo	
2. Três razões	
3. O primeiro passo	
4. Os principais cuidados	
5. O que faríamos com as pessoas para a mudança funcionar	
6. Onde a IA entra e onde a pessoa decide	
7. O que acompanharíamos para saber se deu certo	

Apresentação: 1 minuto contando o case para a turma, depois 4 minutos com a conclusão.

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização